

המנהל למחקר ופיתוח אמל"ח ותשתיות טכנולוגיות (מפא"ת)
מנהלת ה-AI והאוטונומיה

הנדון: קול קורא להצעות בנושאי טכנולוגיות וקונספטים מבצעיים מתקדמים ופורצי דרך בתחום הבינה המלאכותית והאוטונומיה

1. רקע מטרה:

- א. מנהלת ה-AI והאוטונומיה במפא"ת (להלן המנהלת), מבקשת להרחיב את בסיס הרעיונות והיוזמות בתחומי הבינה המלאכותית, האוטונומיה והרובוטיקה, לשם קידום מהלכים טכנולוגיים בעלי השפעה מבצעית עמוקה וארוכת טווח.
- ב. המנהלת פועלת כגוף מוביל לריכוז מאמץ בבניין כוח מתקדם, המשלב יכולות אלגוריתמיות, מערכות אוטונומיות, חישה, עיבוד מידע והנדסת מערכת. במטרה לשפר באופן שיטתי את האפקטיביות המבצעית של צה"ל בכלל הזרועות והזירות.
- ג. במסגרת פנייה זו מזמינה המנהלת את התעשייה הביטחונית והאזרחית, מוסדות מחקר ואקדמיה, חברות הזנק, יזמים וגורמי ידע רלוונטיים, להציג רעיונות וקונספטים חדשניים היכולים:
- 1) לייצר קפיצת מדרגה מבצעית ולבסס יתרון איכותי מובהק מול יריבים.
 - 2) להאיץ בניין כוח רב תחומי מבוסס AI ואוטונומיה באופן אינטגרטיבי ומבוקר.
 - 3) להאיץ תהליכי בניין כוח בתחומי הרובוטיקה הקרקעית והאווירית.
 - 4) לשבש תפיסות קיימות באמצעות הטמעת יכולות בלתי צפויות בשדה הקרב.
 - 5) לצמצם פערים ולהיערך לאיומים עתידיים טרם הבשלתם.
- ד. במסגרת עבודת מטה אסטרטגית שבוצעה במנהלת, זהו תחומי מיקוד מרכזיים לקידום בטווח הזמן הקרוב והבינוני (כמפורט בנספח א'). יחד עם זאת, אין בפנייה זו משום הגבלה רעיונית, וכל הצעה בעלת פוטנציאל מבצעי מהותי תיבחן לגופה.
- ה. נוכח הצורך בגיבוש החלטות בטווח זמן קצר במסגרת תהליכי בניין הכוח והתר"ש, נקבע לוח זמנים מואץ להגשת ההצעות. עם זאת, המנהלת רואה חשיבות עליונה בשילוב הקהילה הטכנולוגית והביטחונית הרחבה בתהליך, מתוך תפיסה כי חדשנות מערכתית משמעותית מחייבת פתיחות לרעיונות חוצי ארגון וחוצי דיסציפלינה.
- ו. מסמך זה יפרט את תחומי העניין המבצעיים להם המנהלת מעוניינת לחפש פתרונות במסגרת התחומים הטכנולוגיים אשר יפורטו גם הם.

2. להלן התחומים ונושאי העניין המבצעיים:

- א. **הגנה על הגבולות** – שילוב של רובוטיקה, סנסורים מודיעיניים ומבצעיים וכן אפקטורים לטובת ניתוח נתונים אפקטיבי, הפקת תובנות, גיבוש המלצות ומימוש תגובות מבצעיות תוך התמודדות עם הצפת מידע, עיוורון קשב (Alarm Fatigue) ועומס קוגניטיבי. בנוסף, סינון "רעש" סנסורי ומיקוד הקשב האנושי באירועי אמת קריטיים בלבד.
- ב. **הגנ"א והגנ"ש** – יכולות מיצוי אשר מאפשרות שיפור של ההגנ"א ע"י שילוב יכולות AI מול אמצעי חישה מגוונים.
- הזדהות רשתית – פתרונות להזדהות חכמה במרחבים הדיגיטליים השונים.
- ג. **ליווינות** – גיבוש, ניתוח ומיצוי של נתוני לווין שונים במטרה להפיק תובנות מודיעיניות ומבצעיות ממוקדות ויעילות לכלל הדרגים.

- ד. **ניתוח תמונה ווידאו** – אפשרות לניתוח מפורט של מדיה ויזואלית שונה שתסייע ללמידה.
 - ה. **תומכי החלטות ותהליכים** – מוצרי GenAI שיתמכו בקבלת החלטות בכלל הדרגים, ייעלו תהליכים, יסייעו באחזור מידע ועוד.
 - ו. **פלטפורמות מידע** – הנגשה והפקת תובנות ניהוליות ומבצעיות במטרה לייעל תהליכים, לשפר ביצועים ולקצר זמנים.
 - ז. **שינוע לוגיסטי** – מענה רובוטי (אווירי וקרקעי) למתארי הובלה ושינוע של ציוד לוגיסטי. גם בהיבט צמוד כוח. לרבות שילוב יכולות אוטונומיה על מנת לצמצם את כמות המפעילים.
 - ח. **סריקה וטיהור מבנים** – פתרונות רובוטיים (קרקעיים \ אווירים) המאפשרים ביצוע משימה של סריקה וטיהור מבנים.
 - ט. **הגנת מחנות \ יישובים** – פתרונות רובוטיקה ואוטונומיה להגנות יישובים \ בסיסים \ מחנות \ מוצבים.
 - י. **הפעלת רובוטיקה בטווחים מוגברים** – פתרונות לרובוטיקה להרחקת טווח הפעולה, כולל מענה אוטונומיה למקרי נתק תקשורתי.
 - יא. **זע"ט (זיהוי עמית – טורף)** – היכולת להבדיל בין כוחותינו לאויב למניעת דו"ץ.
 - יב. **אחיזת שטח לאחר טיהור** – מענה ליכולת להחזיק שטח \ מבנה לאחר שזוכה ולוודא שלא כנסיים אליו כוחות אויב.
 - יג. **מתארי תת קרקע** – היכולת לזהות, למפות, לחקור ולהגיב לאיומים במתארי תת-קרקע.
 - יד. **מטענים** – פתרונות ליכולות זיהוי, ניטרול וזימה של מטענים.
 - טו. **תמרון** – יכולת איסוף וסגירת מעגלים טקטית לדרג מתמרון – יכולת אחיזה, חשיפה, חקירה הכוונה וסגירת מעגל לדרג מתמרון טקטי – רמת המ"מ ומעלה באמצעים בלתי מאוישים או נשלטים מרחוק. פעולה בכלל אזורי התמרון (אורבני, פתוח, סבך, עומק) ובכלל מימדי הפעולה (קרקעי, אווירי, ימי, תת"ק).
 - טז. **העצמת אפקטיביות מבצעית ע"י שילוב יכולות AI במרחב רשתי ובקצה** – יכולות שליטה מתקדמות המאפשרות בממשק אנושי פשוט לשלוט, לייעל, ולשפר את התהליכים המבצעיים.
3. הפתרונות המבצעים נדרשים לכלול פתרונות המבוססים על מרכיבים **בנושאי העניין הטכנולוגיים**:

א. סנסורים

- 1) מיצוי מידע מסנסורים והעברתו לצורך גיבוש תמונת מצב לכוח העיקרי – לדוגמה: רובוט הנע לפני כוח מאויש מנתח תמונת סנסורים ומעביר בזמן אמת "ידע" על המצאות מטענים/מיקוש, ניתוח שטח ועבירות ומיקום חשוד כמארב אויב וכד'.
- 2) אינטגרציה ואורקסטראציה של סנסורים ומודלים – חיבור בזמן אמת בין מקורות מידע, מודלים וגורמי פעולה.
- 3) אוטונומיה של סנסורים (Autonomous Sensor Control) – הקצאה וניהול עצמאי של סנסורים ללא עומס על מפעיל אנושי.
- 4) הסברתיות (Explainability) והגברת אמון אנושי – הצגת נימוקים והקשרים לצורך אישור פעולות רגישות.
- 5) גנריות וסקלאביליות מבצעית – התאמה לגזרות שונות ללא פיתוח מחדש.
- 6) סנסורים פזירים – היכולת לפזר סנסורים בשטח לשהייה ארוכה.
- 7) חשיפת אויב – במתארים מורכבים כגון אורבאני

ב. אפקטורים

- 1) אפקטורים המתממשים לפלטפורמות רובוטיות לצורך ביצוע משימת קצה רובוטית:
 - א) טכנולוגיות גילוי מטענים ומוקשים.
 - ב) טכנולוגיות גילוי אדם וסיווגו כאויב.
 - ג) טכנולוגיות זיהוי ואיכון נ"ט.
 - ד) טכנולוגיות לפתיחת פתחים סגורים (דלתות, תת"ק, ארונות וכו').
 - ה) מערכות תקיפה/קטלניות – עמדות נשק ייעודיות, מטעני נפץ משמעותיים, וכד'.

ג. ארכיטקטורת AI וסוכנים

- 1) ארכיטקטורת Multi-Agent Orchestrator - הימנעות מתלות במודל או אלגוריתם בודד ("קופסה שחורה").
- 2) תזמור וניהול סוכני AI מרובים - ניהול מקבילי, תיאום ובקרה של סוכנים בזמן אמת.
- 3) ניטור סוכני AI בזמן אמת - שקיפות, זיהוי כשלים והבנת החלטות במהלך פעולה.
- 4) מידור והרשאות בסביבת סוכנים - עבודה מאובטחת עם הפרדת מידע, תפקידים וסוכנים.

ד. מודלי שפה ו- AI תשתית

- 1) ניהול אופטימלי של מודלי שפה מקומיים (On-Prem LLMs) - פריסה, תחזוקה ועדכון מודלים ברשתות סגורות.
- 2) אבולוציה והשוואת מודלי שפה - מדידה, בנצ'מרק, השוואת ביצועים והטיות על אותו Use Case.
- 3) צמצום מודלים והורדת דרישות חישוב - התאמה להרצה בסביבה רשתית וברכיבי קצה.
- 4) הורדת Latency באמצעות SLM - שימוש במודלים קטנים למשימות ייעודיות בזמן אמת.
- 5) Fine-Tuning ו-Embedding-אוטומטיים - התאמת מודלים מהירה למשימות ולמאגרי מידע.
- 6) הגנה על הרצת מודלים - מניעת שימוש מסוכן, שגוי או לא מורשה.
- 7) תזמון ואופטימיזציית שימוש ב-GPU - ניהול יעיל של משאבי חישוב מרובי מודלים.

ה. סייבר, אבטחה ותשתיות

- 1) פענוח, ניתוח והגנה על מודלי AI - בדגש על מודלי שפה וחשיפה לתקיפות.
- 2) שימוש ב-LLM להגנה ולהתקפה בסייבר - זיהוי איומים, תגובה אוטומטית ויכולות אקטיביות.
- 3) הרצת SLM ו-LLM ברשתות סגורות תמיכה מלאה ללא תלות בענן ציבורי.
- 4) תשתיות הרצת סוכנים בסביבות שונות.
- 5) תשתית שיתופית לניהול קבצים ועבודה משותפת ברשתות סגורות.
- 6) מיפוי אוטומטי של מאגרי מידע ומנועי חיפוש - אינדוקס והנגשת מידע ארגוני מורכב.
- 7) Vibe Coding ומערכות פיתוח ברשתות סגורות - תמיכה בפיתוח, בדיקה ותחזוקה ללא חיבור חיצוני.
- 8) הגנה על עמדות קצה (macOS / Windows / Linux) - סביבת פיתוח מאובטחת בענן וב-On-Prem.
- 9) יכולות הגנה ייחודיות בענן ציבורי - שילוב מאובטח של יכולות ענן עם מערכות רגישות.

- 10) יכולות תקיפה רכה מבוססת רובוטיקה ב - STAND IN – יכולות שאינן קינטיות (ל"א, סייבר) הפועלות בטווחים קרובים משולבים על רובוטים.
- 11) הצפנת תוכנה לרמת שמור – פתרון תוכנתי המאפשר שמירה ועיבוד מידע ברמת שמור על יחידת קצה דלת משאבי עיבוד ואנרגיה.

ו. הזדהות ואנטי-הונאה

- 1) כלל המענים המוצעים במסגרת סעיף זה נדרשים לעמוד ברגולציה ודרישות ציות מחמירות - AML, CFT, הגנת פרטיות ואבטחת מידע.
- 2) רישום ואימות זהות דיגיטלית – Onboarding מרחוק למערכות פיננסיות, בריאותיות וממשלתיות.
- 3) מניעת התחזות והונאות זהות מרחוק ללא נוכחות פיזית של הלקוח.
- 4) זיהוי הונאות מתקדמות ו- Deep Fake, וידאו, קול, מסמכים וניתוח אנומליות.
- 5) Liveness Detection וביומטריה מתקדמת - פנים, קול ו- Multi-Factor Authentication.
- 6) Anti-Fraud מבוססי AI - Behavioral Analytics, ניתוח דפוסים וניהול סיכונים דינמי.
- 7) כלים גנרטיביים לבדיקת אפקטיביות הגנה - סימולציה של ניסיונות הונאה ותקיפה.

ז. פלטפורמות רובוטיות

- 1) בקרה נמוכה לכלים רובוטיים (קרקעי, כלי שיט) – תשתית חומרה/תוכנה ההופך כלי רכב/רק"ם או כלי שיט לנשלט מרחוק.
- 2) בקרה גבוהה לכלים רובוטיים (קרקעי, כלי שיט) – תשתית חומרה/תוכנה המאפשרת תפעול ושליטה בטיחותית על כלי רכב/רק"ם או כלי שיט רובוטיים המתממשקת לתשתית הבקרה הנמוכה.
- 3) רובוטים דמויי אדם - Humanoids - רובוטים המאפשרים ביצוע משימות צבאיות מוגדרות.
- 4) רובוטים דמויי כלב - רובוטים המאפשרים ביצוע משימות צבאיות מוגדרות.
- 5) פתרונות להובלה ומתן תשתית ניידת לרובוטים קטנים (לדוגמה: כלבים רובוטים, humanoids, רחפנים) על גבי רובוטים גדולים – בהיבט של מיקום פיזי וקיבוע מכאני, ממשק אנרגיה לטעינת סוללות, תשתית תקשורת וכו'.
- 6) פתרונות להוזלת קווי ייצור של מרכיבים רובוטיים – טכנולוגיות ייצור תשתיות המאפשרות "תיעוש" של יצור מכללים ומרכיבים רובוטיים.
- 7) נחילים רובוטיים
- 8) מרכיבים רובוטיים – מרכיבים רובוטיים by design המאפשרות אינטגרציה של מערכות לטובת תפקודים משימתיים שונים.
- 9) פלטפורמות רובוטיות קטנות ומודולריות – פלטפורמות קרקעיות ורחפנים הנישאות ע"י אנשים, עם יכולת התאמה מודולרית למתאר מבצעי נדרש.
- 10) פתרונות הנעה/אנרגיה לרחפנים ופלטפורמות קרקעיות – הארכת זמן משימה.
- 11) פתרונות להורדת חתימה אקוסטית/שח"ם לרחפנים – איסוף ותקיפה חשאיים.
- 12) חיבור פלטפורמת אב-נושאת למספר פלטפורמות קטנות אוספות ותוקפות (ספינת אם) – איסוף ותקיפה אורגניים.
- 13) פתרונות נס/כוורת לרחפני איסוף ותקיפה טקטיים – ניידים, ורסטיילים למגוון סוגי רחפנים טקטיים ובני פריסה מהירה.

- (14) רחפן איסוף טקטי כ/ל – קל משקל (עד 3 ק"ג), נישא ע"ג גב לוחם, בעל זמני שהיה ארוכים (כשעתיים) ופשוט להפעלה
- (15) רחפן VTOL – בעל יכולת נשיאה של לכל היותר מטעד חוזי יום-לילה וציין ובעל זמני שהיה ארוכים (3 שעות ומעלה).
- (16) פלטפורמה לוגיסטית אווירית קרקע-קרקע – בעלת יכולת נשיאה של מאות ק"ג לטווחים ארוכים, ממריאה מן הקרקע.
- (17) פתרונות הצנחה מנוהגת למשקלים כבדים (עד 2 טון) בעלות נמוכה – הצנחת פלטפורמות וציוד כבד.
- (18) פלטפורמות רובוטיות ימיות – כשב"מ, כצב"ס וכו'

ח. שו"ב, תקשורת וניווט לרובוטיקה

- (1) מענה לתקשורת לרובוטיקה המאפשרת UPLINK בקצבים של 1.5Mbps ומעלה, Downlink בקצבים של עשרות kbps. התקשורת נדרשת לעמוד במתארים של ריבוי יחידות קצה בתא שטח (אוויר/קרקע), עמידות בהפרעות וחסימות וניצול ספקטרום טוב.
- (2) פתרונות תקשורת לרובוטיקה קרקעית ורחפנים.
- (3) פתרונות תקשורת RF לרובוטיקה בטווחים ארוכים
- (4) תקשורת עם חתימה ספקטרלית נמוכה לרובוטיקה אווירית וקרקעית
- (5) כלים לתכנון פריסת תקשורת בזמן אמת (גם לתצורת תקשורת MESH וגם לתצורת תקשורת תאית בהם ניתן לשלוט ולשנות את מיקום התא)
- (6) ניווט חסין לרובוטיקה – היכולת לנווט במתארים קרקעיים ואוויריים באווירה חסומת GPS.
- (7) שו"ב רובוטי – פתרונות לשו"ב המאפשר שליטה ברובוטיקה אווירית וקרקעית בדגש על מתארים מרובי פלטפורמות.
- (8) בקרה – פתרונות בקרה גנריים לתפעול ושליטה במרכבים רובוטיים.
- (9) תשתיות אינטגרציה – מרכיבי תוכנה ותקינה לשילוב של מרכיבי רובוטיקה למתארים אחרים.

ט. תשתיות ניסוי לרובוטיקה

- (1) תשתית לניסויי רובוטיקה ורחפנות – ציוד ייעודי ויכולות המאפשרות בדיקות של רובוטיקה אווירית וקרקעית.
- (2) סימולציה לרובוטיקה אווירית וקרקעית – מרכיבי סימולציה באמינות משתנות לטובת שימושים של אינטגרציה, אבלואציה, אימוני מפעיל וכו' ברמות fidelity משתנה.

י. קטלניות

- (1) פלטפורמות אוויריות קטלניות נשלטות ואוטונומיות – פיתוח יכולות לקטלניות נשלטת במדרגי אוטונומיה
- (2) פלטפורמות אוויריות קטלניות לטווחים ארוכים.
- (3) קטלניות מודולארית – פיתוח יכולות תקיפה מותאמת מטרה בזמן מהיר ומותאמת מתאר ורחפן.

4) יירוט כטב"מים – נחיל פלטפורמות אוויריות זולות ליירוט כטב"מים.

יא. טכנולוגיות לעיבוד אות (אקוסטי, מגנטי, מכ"מ זעיר, תקשורת וחוזי) :

- 1) אות מכ"מי :
 - א) אלגור' משולב AI ופיזיקה (מערכת, סביבה, אפיון מטרות) לשחזור אות מכ"מי (מטרות, אובייקטים נלווים ורקע clutter)
 - ב) אופטימיזציה אלומות שידור/קליטה מבחינת SNR מבוסס לימוד התנהגותית של מטרה בזמן אמת
 - ג) שחזור או שיפור אות מטרה בסביבה מורעשת (עוצמות אות מטה מתחת לרעש – ultra noisy environment/signal)
 - ד) אלגוריתמי לימוד אדפטיבי של clutter מתוך מידע סמנטית / מודעות (יכול גם מחיישן/מקור מידע חיצוני)
 - ה) אלגוריתם לניהול חיים בצוותא ברמת הגדרת WF ותדר שידור מבוסס מנגנון ניטור ספקטרי או מידע מחברים ברשת (תקשורת)
- 2) אותות מכ"מ / סיגנט : ניטור ושיערוך מודל ספקטרי של ערוץ / סביבה
- 3) אותות סיסמיים ואלקטרו-מגנטיים : בניית הדמאה ע"ב פריסה דלה של חיישנים לא מסונכרנים.
- 4) מסננים אדפטיביים ברמת חומרה עם יכולת תכנון ב-RT מבוססים על לימוד עצמאי (self learning, site adaptation) איטרטיבי (RL) ע"ג data נקלט במערכת. מסנן "בונה" את עצמו ב-RT.
- 5) בניית אלומות במערך חישה מולטי-סנסוריאלי ב-RT מבוססים על לימוד עצמאי (self learning, site adaptation) איטרטיבי (RL) ע"ג data נקלט במערכת (בניית פריסת אלומות כפונקציה של סביבה ומודעות)
- 6) תקשורת : שיערוך ספקטרום מבוסס מצב תקשורת בערוץ וחיישנים נלווים וניהול תקשורת אדפטיבית בין חברים בלהקה ומול תחנת בסיס
- 7) תקשורת : תקשורת מבוססת data סמנטית – עיבוד מקדים (encoding) של כלל התעבורה (חוזי, אותות מכ"מ או אחרים)
- 8) אלגוריתמי גילוי/התרעה דלי הספק ודלי עיבוד לרמת IoT – שימוש בחומרה זמינה בחיישן בקצה (edge device)
- 9) היתוך מולטי-מודאלי : ניהול data stream אסינכרוני ממקורות חישה לא מתואמים למיצוי מהותך.

יב. סנסורים עם יכולות חישה מתקדמות (טכנולוגיות קיימות וניתנות לפריסה רחבה) :

- 1) חיישנים מולטי-מודליים ממוזערים על chip משותף ו-compute/memory
- 2) מערכי חישה גמישים (flexible/electronic sensor) : חיישנים מודפסים/מובנים ע"ג מצע גמיש. מצע שישפק נתונים נוספים כמו שינויי טמפרטורה, לחות, לחץ וכו'. יכולת הדבקה על משטח כלשהו / פלטפורמה. יכולת יצירת רובוט גמיש בעל כיסוי שטח פנים בכיסוי מערך חישה גמיש – הגדלת יכולת ניטור
- 3) מד-ספקטרום ממוזער לרמת on-chip-scale (ברמת "smart phone") למדידות/ניטור סביבה ויכולת שיערוך תווך שידור, ראות למשימה

4) שילוב all-in-one על מצע משותף :

- א) חיישני UWB (רחבי סרט) לניווט בתוך חל סגור ללא צורך במיפוי מקדים, זיהוי תנועות זעירות של אובייקט (כולל גישה ליכולת סיוג תנועת ידיים - gesture).
- ב) חיישני עומק (ToF) וחיישני הימצאות אובייקטים בסביבה (proximity)
- 5) חיישן משולב סייסמו-אקוסטי (מדידת ויברציות קרקעי וקולי): מיפוי תנועות כלי קרקע רחוקים ויכולת שיערוך הרכב/טווח
- 6) חיישן אדפטיבי – אופטימיזציית חיישן מבחינת יכולת בהתאם למשימה, ללא צורך להיות גנרי רב משימתי, המאפשר הורדת דרישות הספק, שידור ועומס עיבוד
- 7) חיישן עם יכולת עיבוד ברמת פיקסל/זיכרון פנימי לדחיסת/עיבוד אות למידע ערכי לפני העברה למערכת מודעות מערכתית.

ג. להקתיות ואוטונומיה :

- 1) אוטונומיה משימתית לנסיעה בשיירות CONVOY – שכבת אוטונומיה המאפשרת לכלים רובוטיים (בעיקר לצרכים לוגיסטיים) לנוע בשיירה גם במתארי נסיעה בשבילי עפר.
- 2) פעולה במתארים ללא תקשורת או תקשורת מוגבלת – תמיכה וניהול משימה ממשוכת ורב תכליתית, המכילה מס' שלבים בהתאם למצב עדכני.
- 3) יצירת תמונת אויב אחודה (תמ"א) מבוזרת :
 - א) מנוע המאפשר הרכבת תמ"א אצל כל חבר בלהקה בצורה מבוזרת (כל אחד במחשוב קצה עצמאי) ע"י שיתוף ידע (סנכרון) ברמת רוחב סרט צר מאוד
 - ב) יכולת ג'נרוט חלקים בתמ"א ע"ב מידע סמנטי שהתקבל מחבר בלהקה - השלמה אזורים ללא LOS בזמן אמת ובאמינות גבוהה
- 4) אחיזה גמישה לאופטימיזציית הרכבת תמ"א מבחינת כיסוי (LOS או אזורי עניין ROI) – שילוב ארכיטקטורת "less is more" בה להקת אחיזה תהיה בעלת יכולת פריסה גמישה (בתנועה) ומנוהלת של חברי הלהקה.
- 5) מנגנון שיתוף כוח מחשוב בלהקה קרקעית - חיבור קבוע/תקשורת אל חברים בלהקה להרחבת כוח חישוב/מודעות. פתרון למיצוי אנרגיה/כוח חישוב זמין אצל חברים בלהקה בעלי אנרגיה לא מספיקה לתנועה אך מספיקה להנגשה כוח מחשוב חיצוני.
- 6) יצירת מפת עולם (סביבה) עצמאית ודלת משאבי זיכרון במהלך משימה להתמצאות במצבי נתק תקשורת. מפה מולטי-מודלית, בעלת שכבות ברמות עומק שונות (סימנטי אובייקטי עניין ורקע, עבירות, DTM, DSM).
- 7) "מכון כושר למודלי RL" – ג'נרוט תרחישים דינאמי בהתאם לביצועי מודל (hard negative mining) ואימון אלגוריתמי אוטונומיה מרובת חיישנים בשיטות למידה מחיזוקים.
- 8) פרוטוקולי תקשורת מבוססים AI לניהול ושיח בתוך להקה.
- 9) זיהוי מצב בו חבר להקה "נעלם מרשת משותפת" ואופטימיזציית ניהול משימה בהתאם ללא צורך במרכזיה מנהלת.
- 10) אוטונומיה למשימה – כלים ואלגוריתמים להפעלה של מספר פלטפורמות הפועלות יחד בצורה אוטונומית לטובת ביצוע משימה מבצעית מוגדרת, אלגוריתמיקה לביצוע משימות ייעודיות בצורה אוטונומית המבוססות על VLM/VLA (פתיחת דלתות, איתור אויב, אחיזת מרחב וכו').

- 11) אוטונומיה לתנועה – כלים ואלגוריתמים להפעלת פלטפורמות רובוטיות (אוויריות וקרקעיות) לטובת תנועה אוטונומית עצמאית בטיחותית באמינות גבוהה (עצירות שווא מועטות) בדגש על נסיעות בר בשטח ובתנאי לחימה.
- 12) אוטונומיה לנחילים – כלים ואלגוריתמים לטובת שליטה אוטונומית במספר רב של פלטפורמות אוויריות \ קרקעיות לטובת ביצוע משימה אחודה ללא תקשורת אחודה.

יד. מיצוי כלל Data זמין במערכת למשימת Fusion :

- 1) שימוש בנתונים המגיעים מחיישני שרות נלווים, כחלק ממערך הקיים ע"ג פלטפורמה, לבניית תמ"א.
- 2) שת"פ חיישנים באותה פלטפורמה: compute and data sharing מבוסס תוצרי ביניים/סופיים שלהם.
- 3) מנוע לימוד מולטי-מודלי – מנוע מודעות מבוססת תוצרי כלל החיישנים (חוזי, אותות, סיגנט, אקוסטיקה ומדידים קינמטיים) זמינים בפלטפורמה/מערך ברמת Raw Data.

טו. EDGE - עיבוד בקצה :

- 1) שילוב חומרות מיוחדות בעלי צריכת הספק נמוכים המספקים עוצמת עיבוד גבוהים הניתנים לשילוב ב-flow מערכתי לביצוע חישובים/אלגוריתמים ייעודיים.
- 2) יכולת אופטימיזציה וקומפילציה (התאמת קוד מחקרי להטמעה) של קווי עיבוד משולבים (AI ואלגוריתמים קלאסיים) בקצה לחומרות ייעודיות, תוך הורדת עומס/צריכה חישוביים ברשתות גדולות/עמוקות.
- 3) פיתוח צמתים (nodes) חומרה דלי הספק להטמעת אלגוריתמים מתקדמים ברמת חיישן ספציפי או ברמת היתוך והפקת תובנות – מודולים זולים לפריסה רחבה.
- 4) עיבוד אות בקצה – שילוב רכיבי חומרה לא מתוכנתים (לדוגמא FPGA), כהגבר (accelerator) חישובי, עם רכיבים מתוכנתים לשיפור זמני עיבוד.
- 5) שילוב יכולות VLM בסביבה חומרה דלת הספק להפקת תובנות ושיתוף בין חברים ברשת (להקה).
- 6) יכולת דחיסת חוזי ואותות רחבות סרט מבוסס חומרה ייעודית תוך שימור איכות מקסימלית באזורי עניין (בתמונה, מקטעי אותות) עפ"י תכנים רלוונטיים למשימה (דוגמא: מסיכת סגמנטציה בזמן אמת עפ"י משימה ודחיסה עפ"י ROI שנוצרו).
- 7) אופטימיזציית ניהול תהליכים/חלוקה לתת-מודולים להורדת זמן גישה ל-DATA וניצול מקסימלי של כוח עיבוד בזמ"א - בתוך תהליך עיבוד מבוסס GPU או חומרות קצה אחרות (דלות הספק).
- 8) יכולות תיוג אוטומטיות בקצה – כלי תיוג אוטומטיים כגון Active learning/ teacher student המאפשרים אימון מודלים במערכות טקטיות בקצה.

טז. מנהלת מחזור DATA ל-AI וסגירת חוג ביצועים :

- 1) הקמת תהליך להנגשת benchmark למחקר ובדיקות ביצועים העונה על דרישת כיסוי מגוון נתונים למשימה, המכיל:
 - א) ניהול ניסויים בהדירות גבוהה.
 - ב) תהליך תיוג גמיש (בתוך חברה או שימוש בהמונים).

- (ג) מנוע תובנות משימה והנגשת DATA רלוונטית לחוקר בקצה.
- (ד) יכולות מדידה (מטריקות) לבחינת ביצועים של האלגוריתמים/AI בהתאם למשימה בעולמות תוכן אותות, סיגנט, חוזי ואוטונומיה.
- (2) מערכי סימולטורים/אמולטורים (מרמת חיישן עד רמה מערכת ואוטונומיה):
- (א) סימולטורים "קרובים למציאות מבצעית וסביבתית" בדגש על עולם חישה אותות (מכ"מ, אקוסטיקה, מגנטיקה, SAR) טקטיים ומערכתיים.
- (ב) סימולטורים דלי הספק וכוח עיבוד לשילוב במערכי RT לצורך אימון רשתות ואלגוריתמים.
- (ג) סימולציות סביבה המשלבת הקלטות רקעים ותופעות סביבתיות בתהליך יצירת DATA. שילוב אמולטורים לעיבוד מקדים כשלב מנגיש DATA רלוונטי לפני הכנסת אובייקט עניין לתרחיש.
- (ד) מערכת ולידציה אוטומטית לבחינת התאמת תוצרי סימולטור להקלטות אמת בהינתן מתאר ומשימה.

יז. פעילות בחלל סגור (Indoor):

- (1) ערכות חישה מוכוונות indoor - מזעור חיישנים: מערך הטקטי המשלב חיישנים ממוזערים מותאמים לדמ"צים טקטיים בפריסה רחבה. נדרשים חיישנים זולים ודלי הספק בעלי יכולות/ביצועים מופחתים המותאמים לדרישות בקצה.
- (2) מערכי חישה המאפשרים העברת Raw Data ברמת איכות גבוהה כאשר רוחב סרט מקומי מאפשר זאת ויכולת צמצום רוחב הסרט הנדרש ע"י הורדת רזולוציה או פרמטרים אחרים של הנתונים אותם חיישן מפיץ.
- (3) פלטפורמת indoor: מערכות "LEGO" ממוזערות לביצוע משימה משותפת כולל מודולריות להרכבת ערכות חישה וגישה לנתונים ברמות רוחב סרט משתנות בזמן כפונקציה מטיב תקשורת במהלך המשימה.
- (4) אלגוריתמים לפעילות ב-indoor ותת"ק: אלגוריתמים מותאמים לעבודה עם מקורות חוזי/אותות דחוסים (רזולוציה נמוכה, קצב עדכון נמוך) למשימות בטווחים קרובים ובסביבה/תווך מורכבים.

יח. Physical AI:

- (1) זרועות רובוטיות עדינות (surgical arm/robot) אוטונומיות (כוללות חומרות עיבוד עצמאיות) למשימות הדורשות גמישות ב-6DOF ובמשקל/צריכת הספק דלים (אופציה למקור הספק עצמאי נתיק).
- (2) מנוע מודעות לבחינת הצורך לשיתוף (חיבור או הרכבה - "LEGO") של חברי להקה ליישומים אחודה להגברת עבירות ו/או הורדת צורך בהספק (תנועה, חישוב, חישה) לפרקי זמן (בהתאם להשתנות סביבה ותמ"א) - דוגמא התמודדות עם מכשולים ע"ב מודעות סביבתית מובנית
- (3) רכיבים רובוטיים עם לימוד עצמי ע"ב חומרה מובנית וע"י שיתוף בין חברים ברשת
- (4) adaptive assembly מבוסס קונפיגורציה ודרישות סביבה/תמ"א

יט. סיגנט:

- (1) ערכות סיגינט (קומינטאלינט) ייעודיות לדרג הלוחם, המאפשרות הצצה למימד הלחימה הספקטרי המתרחש בשדה הקרב.
- (2) יכולות איסוף וחשיפת אויב במדיות השונות בדגש על עיבוד בקצה והנגשת תובנות ללוחם.
- (3) חומרות דלות משקל והספק לטובת מערכים נישאים\מוטסים קטנים.

כ. תשתיות ייצור רובוטיות –

- (1) **מערכות ריתוך אוטומטיות ומדויקות** – ריתוך רובוטי מתקדם לרכיבים בעלי דרישות חוזק גבוהות, כולל בקרה בזמן אמת וניטור איכות התהליך המשולבים באופן מובנה בתהליך הייצור.
- (2) **טכנולוגיות חיתוך מדויקות** - מערכות חיתוך בלייזר/מים/פלזמה המשולבים באופן מובנה בתהליך הייצור.
- (3) **טכנולוגיות עיבוד שבבי (CNC)** - מערכות ע"ש מדויקות המשולבות באופן מובנה בתהליך הייצור.
- (4) **מערכות הדפסת תלת מימד לרכיבי מתכות מתכת וחומרים מרוכבים ואחרים** - יכולת ייצור רכיבים בעלי חוזק מכני גבוה, גיאומטריות מורכבות וגדלים משתנים עד לגדולים מאוד (חלקים בגודל של מטרים בכל מימד).
- (5) **מערכות ייצור היברידיות** – שילוב של תהליכי ייצור (חיתוך, הדפסת תלת מימד, ע"ש, הרכבות וכו') המשולבים בתהליך ייצור אחד.
- (6) **מערכות בקרת איכות מתקדמות** – יכולת בקרת איכות תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות (עיבוד תמונה, לייזר, אקוסטיקה, רנטגן, כימיה, אופטיקה, AI וכו') לצורך מדידות של חלקים מורכבים בגדלים משתנים, בדיקות לא הורסות לחלקים מכאניים, בדיקות לאיכות הריתוך, גילוי סדקים, בדיקות איכות חומר וגיאומטריה ליציקות מתכתיות, מדידת חיכוך והתנגדות, איכות ציפויים וצבע, צב"דים גנריים לכרטיסים אלקטרוניים ועוד.
- (7) **מערכות ניהול ייצור וה"א מבוססות AI** – אופטימיזציה של תהליכי ייצור והבטחת איכות מבוססי AI.
- (8) **טכנולוגיות סימולציה של תהליכי ייצור** – יכולת לסמלץ באופן מדויק את תהליכי הייצור ע"מ לקצר ולייעל תהליכים.
- (9) **רובוטים דמויי אדם (Humanoids) לתהליכי הייצור** – רובוטים דמויי אדם המחליפים אנשים בתהליכי הייצור.

4. אופן שקלול ההצעות (ישוקללו בהתאם לקריטריונים הבאים):

- א. פוטנציאל תפוקה מבצעית - מידת התרומה הצפויה לשיפור הכשירות והאפקטיביות המבצעית, לרבות יצירת יתרון איכותי ושינוי דפוסי פעולה.
- ב. ישימות ובשלות טכנולוגית - היתכנות למימוש בטווח של 1-2 שנים, רמת הבשלות הטכנולוגית, ישימות מערכתית והערכת סיכונים למימוש.
- ג. רמת מקוריות וחדשנות טכנולוגית - מידת הייחודיות, השימוש בטכנולוגיות משבשות או גישות לא קונבנציונליות, ופוטנציאל לשינוי תפיסתי.
- ד. הלימה אסטרטגית ותאימות לבניין הכוח - מידת ההלימה לנושאי המיקוד האסטרטגיים ולצרכים הרב זרועיים של מערכת הביטחון.

5. נספחים

- א. נספח א' – רשימה של נושאי מיקוד.
- ב. נספח ב' – תנאים כללים.
- ג. נספח ג' - מידע משפטי/אבטחת מידע
- ד. נספח ד' – פורמט הגשת המענה לקול קורא.

נספח א' – נושאי מיקוד

ריכוז נושאים מבצעיים:

1. הגנה על הגבולות
2. הזדהות רשתית
3. לוויינות
4. ניתוח תמונה ווידאו
5. תומכי החלטות ותהליכים
6. פלטפורמות מידע
7. שינוע לוגיסטי
8. סריקה וטיהור מבנים
9. הגנת מחנות \ יישובים
10. הפעלת רובוטיקה בעומק
11. זע"ט (זיהוי עמית – טורף)
12. אחיזת שטח לאחר טיהור
13. מתארי תת-קרקע
14. מטענים
15. תמרון

ריכוז נושאים טכנולוגיים:

1. סנסורים
2. אפקטורים
3. ארכיטקטורת AI וסוכנים
4. מודלי שפה ו-AI תשתיתי
5. סייבר, אבטחה ותשתיות
6. הזדהות ואנטיהונאה
7. פלטפורמות רובוטיות
8. שו"ב, תקשורת וניווט לרובוטיקה
9. תשתיות ניסוי לרובוטיקה
10. קטלניות
11. טכנולוגיות לעיבוד אות (אקוסטי, מגנטי, מכ"מ זעיר, תקשורת וחוזי)
12. סנסורים עם יכולות חישה מתקדמות (טכנולוגיות קיימות וניתנות לפריסה רחבה)
13. להקתיות ואוטונומיה
14. מיצוי כלל Data זמין במערכת למשימת Fusion
15. EDGE - עיבוד בקצה
16. מנהלת מחזור DATA ל-AI וסגירת חוג ביצועים
17. פעילות בחלל סגור (Indoor)
18. Physical AI

19. סיגנט

20. תשתיות ייצור רובוטיות

נספח ב' - תנאים כלליים

1. על מענה החברה לעמוד בכל הדרישות והתנאים כפי שהותנו על ידי המשרד כאמור בבקשה זו על נספחיה והמסמכים הנלווים לה. מענה החברה יהיה שלם ומפורט ויוגש במתכונת המפורטת במסמך זה ללא כל הסתייגות ו/או שינוי, אלא אם כן צוין אחרת.
2. תשומת לב החברה מופנית לתקנון אישור ספקים מוכרים חובותיהם וזכויותיהם על סעיפיו השונים. אם תחליט החברה לא להגיש מענה לבקשה זו, היא מתבקשת להחזיר בדואר את כל מסמכי הבקשה עד למועד הנקוב בגוף הבקשה או לפחות להודיע בכתב כי אינה מעוניינת להשתתף. על החברה לנמק את שיקוליה לאי השתתפותה. היה ולא תחזיר החברה את מסמכי בקשה זו ולא תודיע כי אינה מעוניינת להשתתף, יהווה הדבר הפרה של התקנון הנ"ל.
3. אין באמור במסמך זה כדי לפסול חברה או למנוע ממנה להציע הצעה לבל"מ עתידי אם וככל שיפורסם ע"י המשרד. מודגש בזאת מפורשות כי אין בפניה זו משום התחייבות המשרד לפעילות עתידית כלשהי ו/או התקשרות ו/או רכש עתידיים.
4. מסמכים המצורפים לבקשה זו כפופים לאמור בה ובכל מקרה לא יפורשו בניגוד לאמור בה. במקרה של סתירות בדרישות בקשה זו (על נספחיה), על החברה להביאן לידיעת משרד הביטחון לפני הגשת המענה ומשרד הביטחון יקבע את החלופה הישימה.
5. נציגי המשרד שמוסמכים לטפל בהצעה ולנהל מו"מ, אם וכאשר, הם אלה שייקבעו ע"י המשרד בלבד. החברה תגדיר בהצעתה את הנציגים המוסמכים לטפל במענה בשמה.
6. כל עוד לא נתקבלה הזמנה של המשרד, אין להתחיל לייצר ו/או לספק טובין או/ו שירותים נשוא בקשה זו. מודגש, כי כל הוצאה שהחברה תוציא ו/או כל עלות שהחברה תצבור לפני קבלת הזמנה, לא תוכר ולא תשולם ע"י המשרד.
7. במועד הגשת המענה על החברה המשיבה לבקשה להיות ספק מורשה (בעל מספר ספק) של המשרד במעמד פעיל (לא מושעה). מוסדרת מס ובעלת סיווג ביטחוני הולם. תשומת לב החברה מופנית לתקנון אישור ספקים מוכרים חובותיהם וזכויותיהם על סעיפיו השונים.
8. החברה, בחתימתה על מסמך זה, מצהירה כי גורמים מוסמכים מטעמה קראו את כל מרכיבי הבקשה ותכולתה מקובלת עליה וכן כי יש בידה רישיון בר תוקף המסמיך אותה לייצר/לסחור/לספק טובין או שירותים מן הסוג אותם היא מספקת למשרד, אם רישיון כזה נדרש בהתאם לדרישות כל חיקוק וכי היא עומדת בכל תנאי הרישיון.
9. החברה תישא בכל ההוצאות ו/או הנזקים שייגרמו לה הכרוכים והנובעים מהכנת מענה לבקשה זו (או אחרת), הגשתה וקיום מו"מ עם המשרד, ולא תהיה זכאית לכל פיצוי או/ו שיפוי בגין מענה זה (או אחר), גם אם התהליך לא יסתיים בהתקשרות חוזית כלשהי.
10. לאחר הגשת המענה, במהלך הבדיקה, למשרד שמורה הזכות לבקש מהחברה להציג את המענה באופן פרונטאלי בפני צוות בדיקת המענים. הצגת המענה תיעשה על ידי צוות אנשי המפתח של החברה, המוגדרים על ידה. הצעות של קבלני משנה יוצגו על ידי קבלני המשנה בנוכחות נציג מוסמך של החברה. ההצגה תבוצע במתקני החברה והחברה תבצע, לבקשת המשרד גם סיור במתקני הרלוונטיים.
11. המשרד יהיה רשאי לצמצם את הדרישות המפורטות בבקשה זו, להוסיף עליהן או לבטלן. החליט המשרד לנהוג כאמור, יודיע על כך בכתב לחברה וזו תעדכן את הצעתה בהתאם ולפי הלוי"ז שיוסכם עם המשרד.
12. החברה תשמור את הספרים, הדו"חות, המסמכים וכל מידע כתוב אחר ששימש להכנת המענה, ותציגם לעיון נציגי המשרד על פי דרישתם. כמו כן תמסור החברה לנציגי המשרד כל

מידע הבהרה או פרטים בכתב ובע"פ שידרשו על ידם לשם הערכת, בחינת ובדיקת המענה והתחשיבים הכלכליים (בהתאם לקבוע בהמ"ב 40.060) וכן תסייע להם ככל יכולתה בביצוע הבחינה כאמור.

13. הדרישות ומגבלות הנוגעות לקבלנות משנה יהיו כמפורט בהסכם/בתנאים הכללים להזמנה, בהמ"ב 40.060 ובהתאם לדרישות אבטחת איכות מספקי מנה"ר, במהדורתה האחרונה.

14. כל פנייה לקבלני משנה לשם קבלת הצעות למרכיבים מסוימים של המערכות, אין בה כדי ליצור יחסים חוזיים ו/או מחויבות כלשהי בין המשרד לקבלני המשנה ו/או לגרוע מאחריותה והתחייבותה של החברה לקב"מ.

15. החברה מתחייבת כי היא וקבלני המשנה שלה לא יעסיקו עובדים שאינם אזרחים ישראלים או תושבים בה, לרבות פלסטינאים מהשטחים, (להלן: "עובדים זרים") אלא אם נתקיימו כל אלה:

א. ההעסקה אינה בניגוד להוראות חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991 (להלן: "חוק עובדים זרים");

ב. להעסקה ניתן אישור, מראש ובכתב, על ידי גורם בטחוני מוסמך במשרד הביטחון (להלן: "אישור בטחוני");

נספח ג' - מידע משפטי/אבטחת מידע:

1. פנייה זו הינה בקשה לקבלת מידע בלבד במסגרת שלב טרום הרכשתי, כקבוע בהוראות המשרד.
2. המשרד לא יישא בכל תשלום או הוצאה בגין פנייה זו או מגעים כלשהם אם יקוימו עמכם בהקשר לבקשה שבנדון. בכל מקרה, לא יהא בהם משום מו"מ או כדי ליצור התחייבות או מחויבות מכל סוג שהיא של המשרד. פרטי הבקשה המצורפים בזה לרבות בנספחים, כפופים לאמור במכתב זה ובכל מקרה לא יפורשו בניגוד לאמור בו.
3. פנייה זו הינה בקשה לקבלת מידע ונועדה לצורך קבלת מידע לגבי פתרונות טכניים, יכולות ואפשרויות מימוש, מסגרת תקציבית דרושה ומועדי עבודה אפשריים שימשו כבסיס בתהליך קבלת החלטות עתידי במשרד.
4. מודגש בזאת מפורשות כי טרם התקבלה החלטה במשרד בדבר עצם ביצוע ההתקשרות על כל המשתמע מכך, ואין בפניה זו משום התחייבות המשרד לבצע עם מציע כלשהו התקשרות בנושא בקשה זו או כל התקשרות דומה או לשתפו במשא ומתן לקראת ביצוע התקשרות, ו/או כדי ליצור כלפיו התחייבות או מחויבות של המשרד מכל סוג ומין שהוא או התחייבות לפעילות עתידית.
5. עוד מודגש כי מסמך זה וכל נספחיו הינו בבעלות בלעדית של משהב"ט. חל איסור להעבירו לצד שלישי ללא אישור בכתב ומראש של משהב"ט. יש לעשות שימוש רק כקבוע בפנייה זו שמכוחה סופק. המשרד יהיה רשאי לפרסם, במסגרת פנייה לקבלת הצעות בדרך של מכרז ו/או משא ומתן, מפרטים ו/או אפיונים אשר יתבססו על הידע וניסיון שיצטברו מהבקשה, וזאת מבלי לפגוע בזכויות היוצרים של מוסר המידע.
6. המשרד רשאי לבטל בקשה זו, חלקים ממנה או לפרסם בקשה חדשה על פי החלטתו, ללא תן הסברים או נימוקים לכל גורם שהוא.
7. המשרד רשאי, בכל עת, בהודעה למציעים, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לבקשה על פי שיקול דעתו.
8. המשרד רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למציע לקבלת הבהרות למענה שעלולות להתעורר בעת בדיקת מענה.
9. המשרד רשאי להיפגש עם המציעים, להציע שיפורים בהצעות וביעדים ולבקש מהמציעים הגשת בקשה מתוקנת בהתאם להתייחסות הנ"ל.
10. המשרד רשאי לבקש פרטים נוספים, תוך כדי הליך בחינת המענים, או כל מסמך, או מידע אחר, הדרושים לו לשם בדיקת המענים או הנחוצים לדעתו לשם קבלת ההחלטה.
11. היה ויוחלט בהמשך על ידי המשרד על פניה למשיבים בבקשה לקבלת הצעת מחיר (RFP) יעשה הדבר בכתב ובהתאם להוראותיו, ולפי שיקול דעתו. הגשת מענה לבקשה זו לא תחייב את המשיב להגיש מענה לבקשה להצעת מחיר.
12. למשרד שמורה הזכות להשתמש בכל ידע נשוא בקשה זו במלואו או בחלקו, לצרכיו הוא, ללא כל הגבלה, לרבות הוצאת בקשה להצעות מתחרות (RFP) לתעשיות, ו/או בחירת ספק לביצוע העבודה ו/או העברת הידע לצד שלישי והתנאי שהמשתמש הסופי הינו המשרד.
13. המשיב מצהיר בזאת כי ידוע לא שהמשרד רשאי להעביר כל מידע או נתון הקשור לבקשה זו, לתוצרים נשוא בקשה זו ותוצאות הבדיקה לכל גורם במערכת הביטחון, וכן יהיה רשאי לפרסם, במסגרת פניה לקבלת הצעות בדרך של מכרז ו/או משא ומתן, מפרטים ו/או אפיונים אשר יתבססו על הידע והניסיון שיצטברו מבקשה זו, וזאת מבלי לפגוע בזכויות יוצרים של מוסר המידע.
14. סיווג מסמך 'קול קורא' זה הינו בלמ"ס.
15. ככל שהמשרד יחליט על התקשרות המשך עם המשיב לגבי המענה שלו לקול הקורא, יחויב המשיב לעמוד בהנחיות הביטחון, אשר ייקבעו ע"י היח' להגנה על מו"פ ואמל"ח באגף הביטחון, בהתאם לנהלי מלמ"ב וכן בדרישות ביטחון ספציפיות של המשרד ככל שיידרשו לטובת המשך הפרויקט עם משרד הביטחון.

נספח ד' – פורמט הגשת המענה לקול קורא

1. כל הצעה תוגש כמסמך עצמאי ונפרד, בהיקף שלא יעלה על 10 עמודים (לא כולל נספחים תומכים, ככל שיידרשו).
2. הצעות בסיווג בלתי מסווג (בלמ"ס) יוגשו למייל: AI_Autonomy@mod.gov.il
3. הצעות שאינן בסיווג בלמ"ס יוגשו בעותק פיזי אחד ובעותק דיגיטלי אחד (על גבי דיסק), למשרדי מפא"ת לשכת ר' מנהלת, מסירה תתואם מראש בטלפון: 054-3134491 (אריאל),
4. את כלל ההצעות נדרש בנוסף להגיש באמצעות מענה על טופס [בקישור הבא](#)
5. לוי"ז ההגשה
- א. המועד האחרון לשליחת הצעות כמענה לקול קורא זה לא יאוחר מ - 30 בחודש יולי 2026
בשעה 00:00
6. אין מגבלה על מספר המענים, כל מענה יוגש בנפרד.
7. בקשות להבהרות יש להפנות לנציג המשרד בלבד במייל AI_Autonomy@mod.gov.il
 - א. ניתן לפנות שאלות הבהרה למייל המצורף בתוך פרק זמן זה, אך המשרד אינו מתחייב להגיב בתוך פרק הזמן, עקב הווי"ז הקצר של התהליך.
 8. המענה יכול התייחסות לסעיפים הבאים:
 - א. רקע קצר על הגורם המציע ופרטי יצירת קשר
 - ב. סעיף הפער המבצעי עליו ניתן המענה מתוך נספח א'.
 - ג. סעיף הנושא הטכנולוגי באמצעותו ממומש המענה (ניתן לציין מספר נושאים טכנולוגיים) מתוך נספח א'.
 - ד. תיאור ההצעה / הפתרון המוצע תוך פירוט כיצד הפתרון מביא להשגת השיפור או פתרון הבעיה.
 - ה. תכנית עבודה עקרונית ופירוט אבני הדרך למימוש הפתרון המוצע.
 - ו. אומדן עלויות למימוש הפתרון ופירוק העלות לפי אבני דרך, בציון הנחות עבודה מרכזיות לאומדן זה.
 - ז. ייחודיות הפתרון ביחס לפתרונות אחרים הקיימים, תוך ציון פטנטים במידה וקיימים לתעשייה וממומשים בפרויקט.